💧 PFAS-Sentinel™ | Proje Anlama Rehberi ve Yarışma Yol Haritası

Yarışma: Xylem Global Student Innovation Challenge 2026
Kategori: Challenge #2: Water Quality (Su Kalitesi)
Proje Tam Adı: *PFAS-Sentinel™ — Microfluidic MIP-Electrochemical Biosensor & Agentic PINN Digital Twin for Real-Time PFAS Early Warning and Media Lifecycle Optimization*

---

1. En Kritik Soru: Şu An Sadece Prototip mi Yapıyoruz? Asıl Proje Kazandıktan Sonra mı Olacak?

Evet, tam olarak öyle! Yarışma süreci birbirini takip eden **iki ayrı aşamadan** oluşur:

Aşama A — Şu Anki Yarışma Aşaması (*Xylem Global Student Innovation Challenge*)

- **Bizden Ne Bekleniyor?** Bu aşama bir **"Mühendislik Tasarımı, Fizibilite ve Çalışan Dijital Prototip"** yarışmasıdır. Dünyanın hiçbir yerindeki öğrenci takımından 8 haftalık yarışma süresince milyon dolarlık mikro-çip fabrikası kurması veya gerçek bir belediye su arıtma tesisine fiziksel sensör takması **beklenmez** (Teknoloji Hazırlık Seviyesi olarak buna **TRL 3 – Konsept, Matematiksel Modelleme ve Simülasyon Doğrulaması** denir).
- **Yarışma Teslimi̇nde (Submission) Ne Sunacağız?**
  1. Fiziksel sensörümüzün, yapay zeka algoritmamızın ve Xylem sistemleriyle entegrasyonumuzun nasıl çalıştığını birebir simüle eden **İnteraktif Dijital İkiz & Web Prototipi** (Şu an proje klasöründe %100 çalışır durumda!).
  2. Matematiksel ve fiziksel kanıt kodlarımız (`simulation/pfas_sentinel_pinn_model.py` ve `src/data/pfasPhysicsEngine.ts`).
  3. Bu çalışan ekranı gösterdiğimiz **3–4 dakikalık bir Sunum (Pitch) Videosu** ve **Sunum Dosyası (Slide Deck PDF)**.

Aşama B — Yarışmayı Kazandıktan Sonrası (*Xylem Ignite Innovation Incubator*)

- **Asıl Fiziksel Üretim Ne Zaman?** Yarışmayı kazanan/dereceye giren takımlar para ödülünün yanı sıra Xylem'in **6 Aylık "Xylem Ignite" Kuluçka Programına** seçilir.
- İşte **fiziksel sensörün laboratuvarda üretilmesi ve gerçek su arıtma tanklarına takılması (TRL 3 → TRL 6)** bu kuluçka döneminde, **Xylem'in kendi mühendisleri, laboratuvarları ve bütçesiyle** yapılır!
- Jürinin "*Bu takım kazandıktan sonra 6 ayda ne yapacak?*" sorusunun cevabı da uygulamamızın 5. sekmesinde (`src/components/BusinessAndPitchTab.tsx`) ay-ay planlanmış durumdadır:
  - **1–2. Ay (TRL 3 → 4):** Xylem YSI/WTW elektrokimya mühendisleriyle 32 kanallı çipin laboratuvarda fiziksel üretimi ve EPA Method 533 ile kalibrasyonu.
  - **3–4. Ay (TRL 4 → 5):** Yazılımımızın Xylem'in gerçek bulut sistemine (*Xylem Vue powered by GoAigua*) entegrasyonu ve pilot vana otomasyonu.
  - **5–6. Ay (TRL 5 → 6):** Xylem'in *Evoqua* su arıtma tesislerinde gerçek aktif karbon (GAC) ve reçine (IX) tankları üzerinde saha testi.

> **Özet:** Şu an yaptığımız şey, jüriye *"Biz bu sistemi en ince elektronik pin bağlantısına, kimyasal denklemine ve iş modeline kadar tasarladık ve dijital ikizini kodladık; bize kuluçka desteğini verin, birlikte sahada üretelim"* demektir.

---

2. Projemiz (PFAS-Sentinel™) Tam Olarak Nedir?

Projemizi tek bir cümleyle özetlersek:

> **Su arıtma tesislerindeki dev filtrelerin "sonsuz kimyasalları (PFAS)" ne zaman sızdıracağını 14 gün yerine 15 dakikada tespit eden bir mikro-çip ve filtre ömrünü %28 uzatan yapay zeka destekli erken uyarı sistemi.**

A. Çözdüğümüz Büyük Sorun: "Körlemesine Çalışan Su Filtreleri"

1. **PFAS Tehlikesi ("Forever Chemicals"):** Teflon tavalar, yangın söndürme köpükleri (AFFF) ve endüstriden suya karışan, doğada asla yok olmayan ve kansere yol açan kimyasallara **PFAS** (*PFOA, PFOS, PFBA, PFBS*) denir. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) içme suyuna **4.0 ppt** (trilyonda 4 parça — *20 olimpik yüzme havuzundaki tek bir damla!*) gibi inanılmaz sıkı bir yasal sınır getirdi; Avrupa Birliği de 2026'da zorunlu sınırları devreye sokuyor.
2. **Filtreler Nasıl Çalışıyor?** Su arıtma tesisleri bu maddeleri tutmak için devasa **Aktif Karbon (GAC)** veya **İyon Değiştirici Reçine (IX)** tankları kullanır (Xylem'in bünyesindeki **Evoqua** şirketi bu tankların dünyadaki en büyük üreticisidir).
3. **Kriz Nerede?** Karbon filtre zamanla dolar. Dolduğunda zehirli PFAS'ı arıtılmış suya kaçırmaya başlar (**Breakthrough**). Hatta daha kötüsü, filtreye sonradan gelen büyük moleküller (PFOS/PFOA veya doğal organik maddeler), daha önce tutulmuş küçük zincirli PFAS moleküllerini (PFBA/PFBS) iterek dışarı fışkırtır; çıkış suyu giriş suyundan bile daha zehirli hale gelir! Buna **Chromatographic Roll-Up ($C_t > C_0$)** denir.
4. **Neden Tespit Edemiyorlar?** Çünkü şu an sahada anlık PFAS ölçen ucuz bir sensör yok! Tesisler sudan şişeyle numune alıp merkeze (**LC-MS/MS** laboratuvarına) kargoluyor. Sonuç **14 gün sonra** çıkıyor ve test başına **350$ – 500$** ödeniyor.
5. **Milyon Dolarlık İsraf:** 14 gün boyunca halka zehirli su içirme riskini alamayan tesisler, korkudan **filtrelerin daha %25–30'u boşken erkenden söküp çöpe atıyor!** Bir tesisin tüm ömrü boyunca harcadığı paranın **%40 ila %45'i** sadece bu filtre değişimlerine gidiyor.

B. Bizim Çözümümüz: 3 Katmanlı "PFAS-Sentinel™" Mimarisi

Biz bu sorunu Xylem'in mevcut ürün ailesine tam entegre olan **3 katmanlı siber-fiziksel** bir sistemle çözüyoruz:

Katman	Ne İşe Yarar?	Nasıl Çalışır? (Jüriyi Etkileyen Teknik Detay)
1. Donanım Katmanı *(Mikroakışkan MIP Biyosensör)*	Saniyeler/dakikalar içinde sudaki PFAS'ı yerinde ölçer.	Karbon tankının **Girişine (C_0)**, **Tam Ortasına (C_{mid})** ve **Çıkışına (C_t)** takılır. İçinde **11.80$**'lık tak-çıkar bir kartuş vardır. Kartuşta sadece PFAS moleküllerinin sığabileceği "anahtar-kilit" yuvaları (**MIP - Moleküler Baskılı Polimer**) ve nanokarbon elektrotlar bulunur. PFAS yuvaya girdiğinde elektrik direncini (empedansını) değiştirir ve **15 dakikada 1–4**

Katman	Ne İşe Yarar?	Nasıl Çalışır? (Jüriyi Etkileyen Teknik Detay)
		ppt hassasiyetle ölçüm yapar. Sudaki çamur/kireç (NOM) sensörü yanıltmasın diye 4 adet boş referans kanalı (NIP) ve Xylem'in **YSI/WTW** sensör verileriyle paraziti siler.
2. Yapay Zeka Katmanı *(PINN Dijital İkiz)*	Filtrenin ne zaman dolacağını **haftalar öncesinden** tahmin eder.	Tankın **ortasındaki (C_{mid})** sensör, PFAS dalgasını daha tankın yarısındayken yakalar. **PINN (Fizik Destekli Sinir Ağı)** modelimiz, bu veriyi kimya mühendisliğindeki *Thomas Kinetik Denklemi* ve *Adveksiyon-Sorpsiyon PDE* fiziği ile birleştirir ve *"Çıkıştan zehirli su sızmasına tam 11.4 gün kaldı"* diyerek geleceği hesaplar.
3. Otonom Ajan & İş Modeli *(Agentic EWS & Servitization)*	İnsan hatasına bırakmadan vanaları yönetir ve maliyetleri düşürür.	Sızma olmadan önce PLC vanasına otomatik komut gönderip dolu tankı yedek tankla (**Lead-Lag Switchover**) değiştirir. Xylem'in **Evoqua** filtre değişim ekibini veya **MitiGATOR™** acil durum arıtma tırını tam zamanında çağırır. Böylece filtreler erken çöpe atılmaz, **filtre ömrü %25–30 uzar**, tesis yılda **~120.000$+** tasarruf eder.

3. Bilgisayarındaki Projede Şu An Neler Hazır? (5 Ana Sekme Rehberi)

Proje klasöründeki `BASLAT.bat` dosyasına çift tıkladığında açılan web uygulamasında 5 ana sekme bulunur. Sunum videosunda da bu 5 sekmeyi göstereceğiz:

Sekme 1: `1. Cyber-Physical Twin (SWE)` (`src/components/CyberPhysicalTwinTab.tsx`)

- **Nedir?** Xylem'in *GoAigua Smart Water Engine* görünümünde tasarlanmış canlı SCADA kontrol panelidir.
- **Neler Yapılabilir?**
  - Sağ üstten 3 gerçek Xylem referans tesisinden birini seçebilirsin (*Maine KKWWD, Colorado SHWSD, Almanya Endüstriyel*).
  - **4 Hazır Senaryo Butonu:** *Normal Operation*, *Short-ChainPFBA Roll-Up*, *AFFF Surge Crisis*, *High-NOM Matrix Storm* butonlarına basarak tesiste kriz çıkarabilir ve sistemin nasıl tepki verdiğini canlı görebilirsin.
  - Ortadaki dev karbon tanklarının (*Lead Vessel* ve *Lag Vessel*) doluluk oranlarını, C_0, C_{mid} ve C_t sensör okumalarını ve vana durumunu canlı izleyebilirsin.

Sekme 2: `2. Microfluidic MIP & 3D CAD` (`src/components/MipBiosensorTab.tsx`)

- **Nedir?** Fiziksel donanımımızın ve elektrokimyasal çipimizin teknik kanıt ekranıdır.
- **Neler Yapılabilir?**
  - 32 kanallı mikroakışkan kartuşun katmanlarını (**3D CAD Kesiti** ve **Taşınabilir Numune Kabı** modlarını) inceleyebilirsin.
  - **Analog Devices AD5940** ve **ADG732** multiplexer çiplerinin pin-seviyesinde elektronik devre şemasını görebilirsin.
  - **Inverse Edge AI Matrix De-Embedding** bölümünde, suyun içindeki humik asit (NOM), pH ve sıcaklık parazitinin 2 aşamalı yapay zeka ile nasıl temizlendiğini ve EPA Method 533 laboratuvar sonuçlarıyla **%100.3** uyumlu olduğunu görebilirsin.

Sekme 3: `3. PINN Breakthrough Lab` (`src/components/PinnBreakthroughTab.tsx`)

- **Nedir?** Yapay zeka modelimizin (Physics-Informed Neural Network) matematiksel ve fiziksel çalışma laboratuvarıdır.
- **Neler Yapılabilir?**
  - Kısa zincirli PFAS'ların (PFBA/PFBS) uzun zincirlilere (PFOA/PFOS) göre filtreden nasıl çok daha erken kaçtığını ve **Roll-Up ($C_t/C_0 > 1.0$)** tepe noktasını grafik üzerinde görebilirsin.
  - Geleneksel kör tahmin ile bizim orta-yatak (C_{mid}) sensör destekli PINN modelimizin farkını karşılaştırabilirsin.

Sekme 4: `4. Agentic EWS & MitiGATOR™` (`src/components/AgenticEwsTab.tsx`)

- **Nedir?** Sistemin insan müdahalesi olmadan kendi kendine karar alan "Otonom Ajan" ve yasal uyumluluk merkezidir.
- **Neler Yapılabilir?**
  - Tek tuşla **Lead-Lag Vana Değişimini (PLC Switchover)** tetikleyebilir ve **Xylem MitiGATOR™** acil durum mobil arıtma tırını sahaya sevk edebilirsin.
  - **SHA-256 Kriptografik AB 2026 / ABD EPA Yasal Uyumluluk Sertifikasını** bilgisayarınıza `.txt` / rapor olarak indirebilirsin.

Sekme 5: `5. Servitization ROI & Pitch` (`src/components/BusinessAndPitchTab.tsx`)

- **Nedir?** Projenin ticari modeli, pazar analizi, saha doğrulaması ve yarışma sunum metninin bulunduğu sekmedir.
- **Neler Yapılabilir?**
  - **İnteraktif ROI Hesaplayıcı:** Tesisin tank sayısını ve yıllık karbon maliyetini kaydırıcılarla (slider) değiştirerek yıllık net dolar tasarrufunu, önlenen tehlikeli atık tonajını ve karbon (tCO_2e) azaltımını hesaplayabilirsin.
  - **Paydaş Doğrulaması ($N = 28$):** Su tesisi mühendisleri, akademisyenler ve Xylem danışmanlarıyla yapılan görüşmelerin bulgularını inceleyebilirsin.
  - **Dürüst Mühendislik Sınırları & Rakip Analizi:** Sistemimizin olası fiziksel zorluklara (NOM kirlenmesi vb.) karşı aldığı önlemleri ve rakiplere üstünlüğünü görebilirsin.
  - **Hazır 3 Dakikalık Sunum Metni (Teleprompter):** Videoda okuyacağımız İngilizce metni saniyesi saniyesine görebilirsin.

---

4. Yarışmaya Kadar Adım Adım Eylem Planımız

Bugünden yarışma teslimine (Submission) kadar izleyeceğimiz **5 adımlı yol haritası**:

✅ Adım 1: Prototipi Kendi Bilgisayarında Açıp Tanımak *(Bugün)*

- Klasördeki `BASLAT.bat` dosyasına çift tıklayarak (veya terminalde `npm run dev` komutuyla) uygulamayı tarayıcıda açmak.
- 5 sekmenin tamamına göz atıp hangi butona basınca ne olduğunu deneyimlemek.

🌐 Adım 2: Projeyi İnternete (Canlı Linke) Yüklemek *(1. Gün)*

- Jüri üyeleri bilgisayarlarına kod indirip kurmakla uğraşmaz; tıklayıp hemen açabilecekleri bir web linki (URL) isterler.
- Klasördeki `GITHUB_YUKLE.bat` ile projeyi GitHub hesabına yükleyip **Vercel** veya **GitHub Pages** üzerinden ücretsiz, herkese açık bir canlı link (örneğin `https://pfas-sentinel.vercel.app`) haline getirmek.

📊 Adım 3: Jüri Sunum Dosyasını (Pitch Deck PDF) Hazırlamak *(2–3. Gün)*

- Yarışma tesliminde videonun yanında bir **Sunum Dosyası (PDF / Slide Deck)** istenir.
- Uygulamamızın 5 sekmesindeki verileri, ekran görüntülerini, pazar rakamlarını (16.2 Milyar $ pazar) ve Xylem entegrasyon şemalarını içeren 10–12 sayfalık vurucu bir sunum dosyası hazırlamak.

🎥 Adım 4: 3–4 Dakikalık Sunum (Pitch & Demo) Videosunu Çekmek *(4–5. Gün)*

- **Jürinin en çok puan verdiği kısım budur!**
- 5. sekmede jüri değerlendirme kriterlerine (*Challenge Fit %15, Innovation %40, Feasibility %25, Impact %20*) göre saniyesi saniyesine yazılmış konuşma metnimiz zaten hazır:
  - **Bölüm 1 (0:00 – 0:27):** PFAS krizi, 4 ppt sınırı ve 14 günlük laboratuvar körlüğü (Problem).
  - **Bölüm 2 (0:27 – 1:40):** Ekran kaydıyla canlı olarak **PFAS-Sentinel** web arayüzümüzü gösterme (Kriz senaryosuna basma, 3D sensörü ve PINN grafiğini gösterme, vanayı değiştirme).
  - **Bölüm 3 (1:40 – 2:25):** 11.80$ kartuş modeli, Evoqua abonelik sistemi ve %28 filtre tasarrufu (Fizibilite).
  - **Bölüm 4 (2:25 – 3:00):** Küresel etki, tehlikeli atık azaltımı ve 6 aylık Xylem Ignite kuluçka hedefimiz (Vizyon).

🏆 Adım 5: BeMyApp Yarışma Platformuna Son Teslim *(Son Gün)*

- Hazırladığımız **Video**, **Canlı Web Prototipi Linki**, **GitHub Linki** ve **Sunum PDF'ini** yarışma sayfasına yükleyip başvuruyu tamamlamak.